学术学位硕士学位论文开题答辩

信息效用驱动的弱质弱量协同多视图聚类

面向完整多视图的低信噪比与少监督场景

关键词：锚点学习 · 观测噪声 · 少量真实标签 · 软语义关系

答辩人：

指导教师：

2026 年 11 月 1 日

目录

CONTENT

01. 研究背景及意义

02. 研究问题与思路

03. 研究方法与技术路线

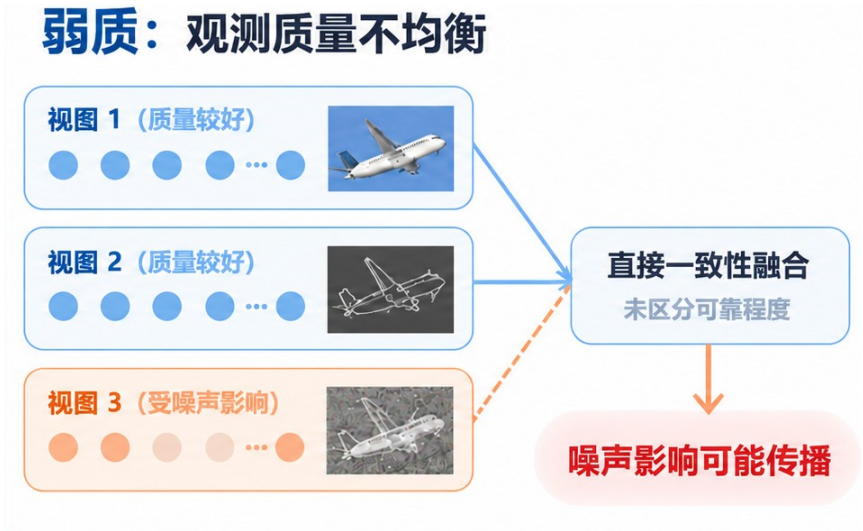
04. 实验设计与计划

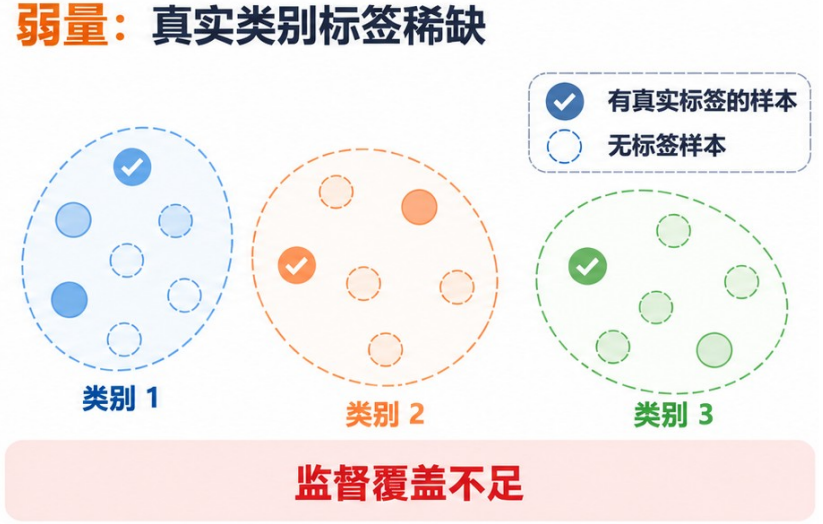
01

PART ONE

研究背景及意义

1.1 真实多视图场景：弱质与弱量并存





所有视图均有观测，但是部分视图受到噪声干扰，可能会影响跨视图信息融合

少量样本具有真实标签，大量的无样本标签缺乏直接的类别语义指导

1.2 相关研究进展与仍需解决的问题

针对上述挑战，现有研究主要涵盖以下三个演进方向：

多视图结构与一致性学习方法

研究进展：通过深度表示与跨视图对比约束，挖掘视图间的共有结构与潜在特征。然而盲目的全局一致性对齐，可能会缺乏对局部动作有效性的判断。

噪声鲁棒多视图聚类方法

研究进展：大多通过低秩恢复、噪声过滤或可靠性感知等机制，减弱不可靠视图的干扰。在缺乏显式的语义指导，纯无监督去噪过度依赖数据自身分布。

半监督和联合优化方法

研究进展：尝试引入少量标签或成对约束，将其作为正则项或者联合损失，与聚类目标共同优化。但可能存在在强耦合下的语义漂移，现有方法多采用损失相加等硬性融合，当观测噪声极高时，可能导致结构崩塌。

共同问题：如何协调跨视图预测可靠性和有限类别语义监督？

02

PART TWO

研究问题与思路

2.1 问题设定

研究条件

样本-视图-标签分布示意图

	视图1	视图2	视图3	视图4	标签
样本1					–
样本2					✓
样本3					–
样本4					–
样本5					✓
样本6					–
样本7					–
样本8					✓

= 较可靠观测　= 受噪声干扰观测　= 有真实标签

完整多视图观测 + 局部噪声干扰 + 少量真实标签

由此产生的关键困难

1 **困难一｜预测可靠性存在差异**

跨视图预测可能不一致；即使预测一致，也可能共同偏离真实类别。

2 **困难二｜语义关系可能产生偏差**

真实标签数量有限；基于受噪声影响的聚类后验扩展语义关系时，可能引入错误监督。

2.2 核心研究思路与主要内容

跨视图可靠性与稀疏类别语义共同建模

基于初始聚类后验，引入互补视图预测验证估计样本 - 动作级信息效用，同时结合少量真实标签在动作条件下构建连续语义关系，分别提供预测支持依据与类别语义方向。

1

2

3

以多视图聚类后验为共同学习基础

引入优化引导的特征映射与共享聚类网络，结合使用跨视图对比学习和分布正则化，得到具有一定判别能力的聚类后验。

结构与语义协同优化

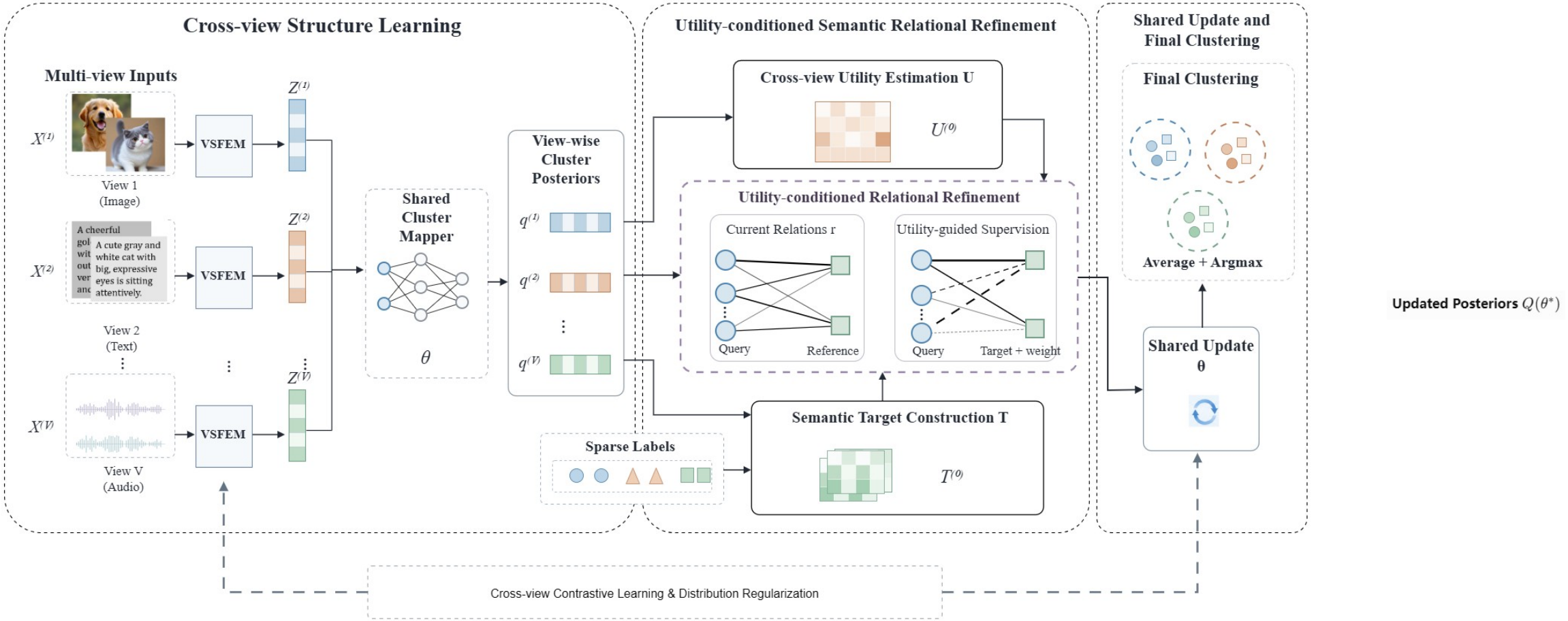
软语义目标确定关系学习方向，可靠性调节不同关系的监督贡献。之后与跨视图结构学习顺序协同优化共享网络参数，改善聚类后验。

03

PART THREE

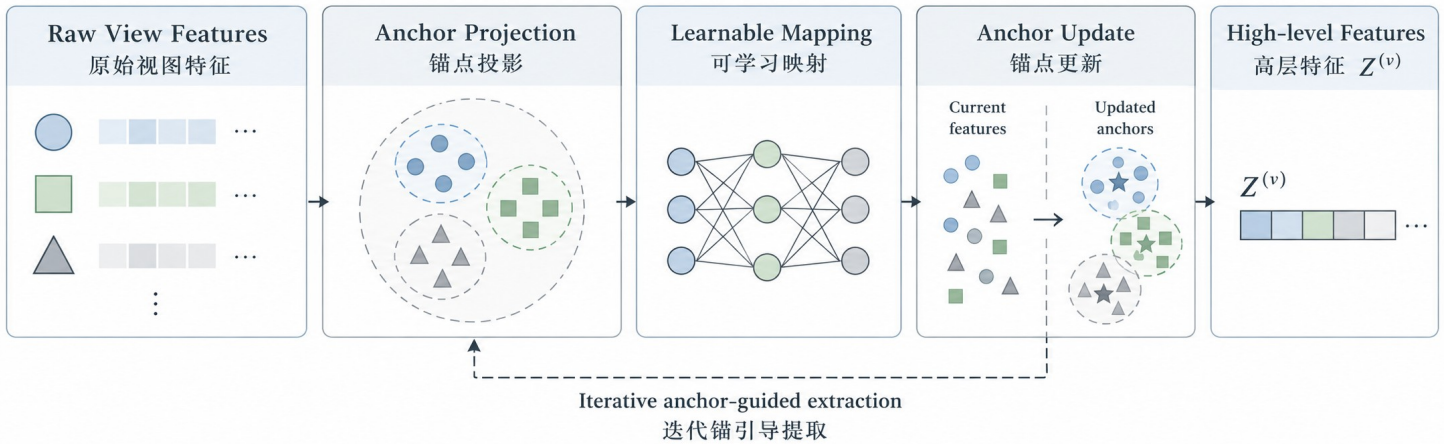
研究方法与技术路线

3.1 信息效用引导的整体学习框架



以多视图聚类后验为共同基础，构建跨视图信息效用与稀疏标签软语义目标，通过效用加权的关系监督与结构学习协同优化，改善聚类结果。

3.2 多视图聚类后验构建和结构学习



q

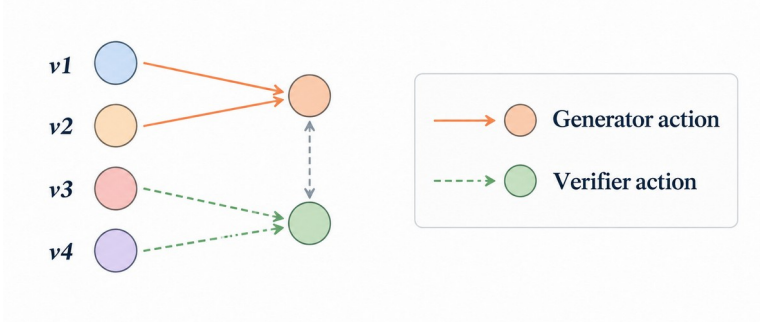
核心操作

非线性映射：克服视图间原始维度与表达方式的异构差异。
参数共享聚类：将多视图特征映射到同一类别空间，生成软聚类后验。

主要作用

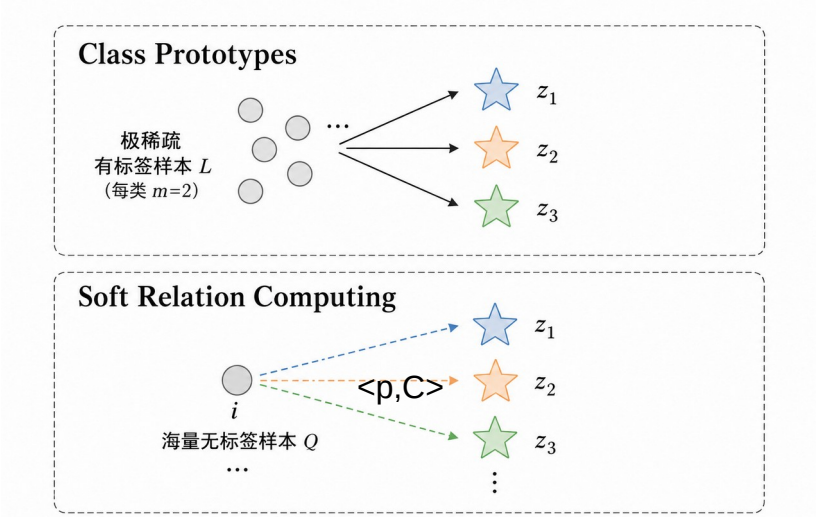
统一类别表示：把不同维度的视图映射到同一空间里。
增强结构判别：通过跨视图对比学习和聚类分配正则化，促进类别预测一致性，缓解聚类分配退化。
支持后续学习：为跨视图信息效用估计及软语义目标构建提供共同的初始预测依据。

3.3 互补视图验证与稀疏标签引导的关系构建



跨视图信息效用 U

构建互补视图组，分别形成生成侧和验证侧聚类预测，判断同一样本中不同视图是否支持相同的类别，支持的程度又是多少。评估样本 - 动作的相对可靠性。



软语义关系目标 T

提出一种基于互补视图预测与类别语义参照的软关系构建方法，利用少量标签和初始聚类后验建立软语义参照。通过动作条件下的类别匹配，构建连续软语义关系目标。

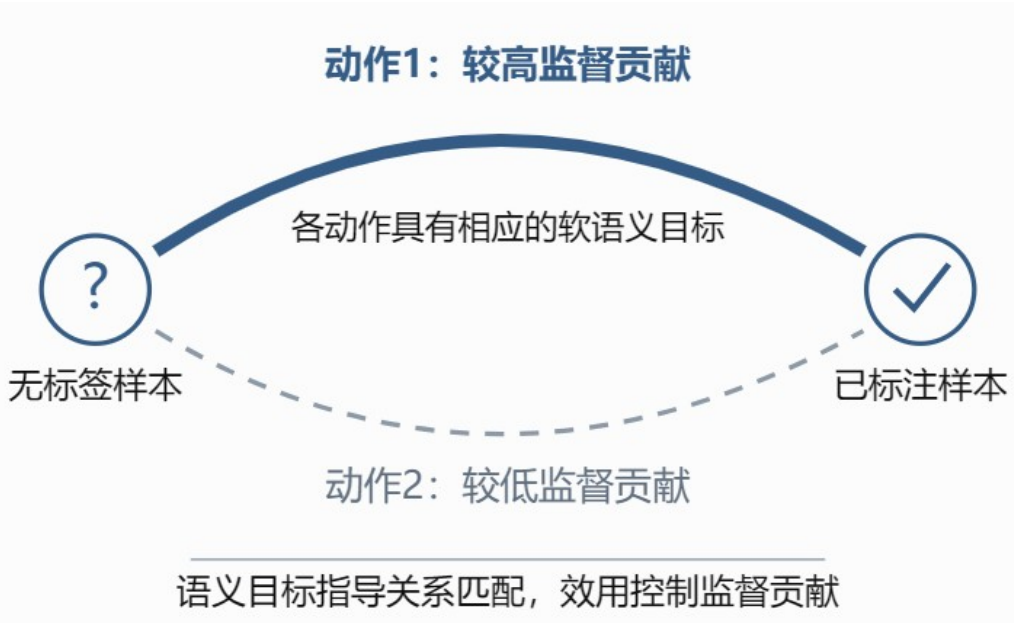
3.4 信息效用引导的软关系协同优化

差异化关系监督

利用稀疏标签构建的软语义目标约束当前关系预测，并依据对应动作的信息效用调节监督贡献，使不同预测支持程度的关系参与差异化学习。

结构与语义协同优化

关系监督与原有跨视图结构学习顺序作用于共享聚类网络参数，进一步改善聚类后验。



04

PART FOUR

实验设计与计划

4.1 数据集与实验协议

8 个公开多视图基准：自然图像、显微图像、手写数字、物体图像与视频。

数据集	样本 N	视图 V	类别 K
MSRC	210	4	7
BDGP	2500	2	5
HandWrite	2000	6	10
COIL20	1440	3	20
Caltech-5V	1400	5	7
MNIST-USPS	5000	2	10
ALOI	10800	4	100
CCV	6773	3	20

统一实验设置

观测噪声：控制污染强度与污染视图比例

少量标注：主要设置每类 2 个

评价： ACC / NMI / ARI

重复：多随机种子

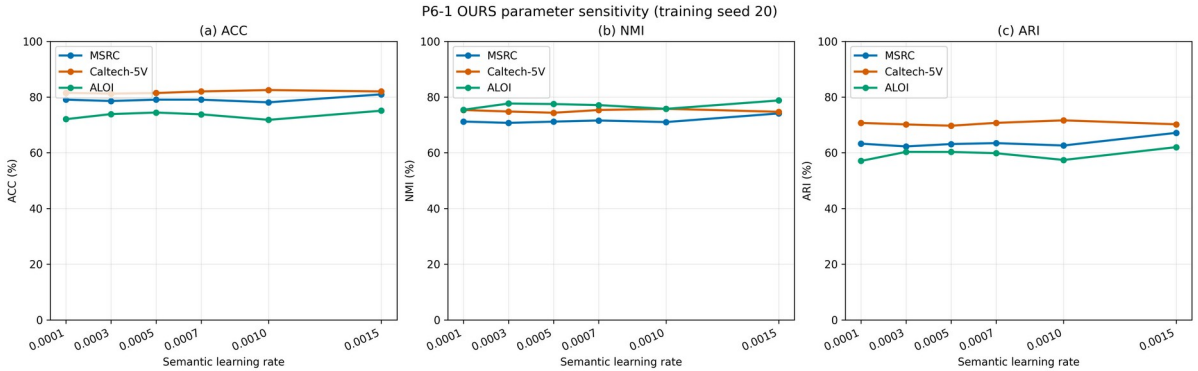
4.2 实验结果

在噪声为 2.5dB ，标签数量为 2 的情况下，在不同对比方法以及不同数据集上的实验

Method	MSRC			BDGP		
	ACC	NMI	ARI	ACC	NMI	ARI
LMVSC	0.5810	0.4845	0.2780	0.5320	0.3468	0.1418
FPMVS-CAG	0.6952	0.6565	0.5431	0.5856	0.4004	0.3561
AWMVC	0.7571	0.6802	0.5774	0.4776	0.2940	0.2455
MFLVC	N/A	N/A	N/A	0.5415	0.4607	0.3148
CVCL	0.6381	0.5789	0.4449	0.9392	0.8212	0.8559
ADMC	0.6571	0.5490	0.4050	0.5664	0.3232	0.2788
MVCAN	0.7524	0.6776	0.6084	0.8341	0.7257	0.7106
BONE (	0.7810	0.7151	0.6424	0.9391	0.8726	0.8779
Ours	**0.7968**	**0.7295**	**0.6614**	**0.9424**	**0.8804**	**0.8846**

Method	MNIST-USPS			COIL20		
	ACC	NMI	ARI	ACC	NMI	ARI
LMVSC	0.4872	0.5333	0.2927	0.6486	0.7992	0.6001
FPMVS-CAG	0.8206	0.7328	0.6818	0.5847	0.7760	0.5497
AWMVC	0.6468	0.5719	0.4770	0.7562	0.8292	0.6949
MFLVC	0.9798	0.9484	0.9558	0.3977	0.5831	0.3200
CVCL	0.9776	0.9434	0.9508	0.6438	0.7278	0.5441
ADMC	0.7274	0.6805	0.5967	0.6271	0.7059	0.4926
MVCAN	0.5083	0.5069	0.3537	0.7039	0.8264	0.6823
BONE (	0.9787	0.9435	0.9534	0.7565	0.8418	0.7165
Ours	**0.9814**	**0.9498**	**0.9592**	**0.7681**	**0.8478**	**0.7286**

4.2 敏感性分析和消融实验



在 0.0001~0.001 范围内，学习率在三个数据集上的影响

Method	Caltech-5V			HandWrite			ALOI		
	ACC	NMI	ARI	ACC	NMI	ARI	ACC	NMI	ARI
BASE	82.07	75.03	70.72	96.87	92.59	93.16	71.64	75.56	57.12
UNIFORM_U	82.07	75.67	71.30	97.00	92.96	93.44	72.75	77.01	59.13
SHUFFLED_U	82.07	75.89	71.42	97.13	93.17	93.73	72.74	76.71	58.89
SHUFFLED_T	82.17	75.83	71.56	96.92	92.65	93.26	72.53	76.64	58.72
OURS	**82.48**	**76.23**	**72.09**	**97.32**	**93.62**	**94.12**	**73.86**	**78.05**	**60.84**

在三个数据集上进行消融研究，均匀化信息效用、打乱跨视图效用的对应关系以及打乱软语义关系目标对应关系，结果表明，效用权重的差异化和正确的语义关系对应均对聚类性能有积极作用。

4.3 研究计划

论文工作计划	起止日期	阶段工作内容及计划完成的指标
论文准备阶段	2025.09-2026.01	阅读文献
选题	2025.09-2026.01	查看资料，确定研究课题
论文实验研究	2026.02-2026.09	验证创新点
开题报告	2026.10.30	准备好开题报告内容
做实验及小论文初稿	2026.02-2026.10	实验已完成小论文在写
论文投稿修正	2026.11-2027.02	待进行
大论文初稿	2027.05-2027.09	待进行
初稿修正	2027.10-2027.12	待进行
定稿 & 查重	2028.05	待进行
大论文毕业答辩	2028.05	待进行

汇报完毕，恳请批评指正